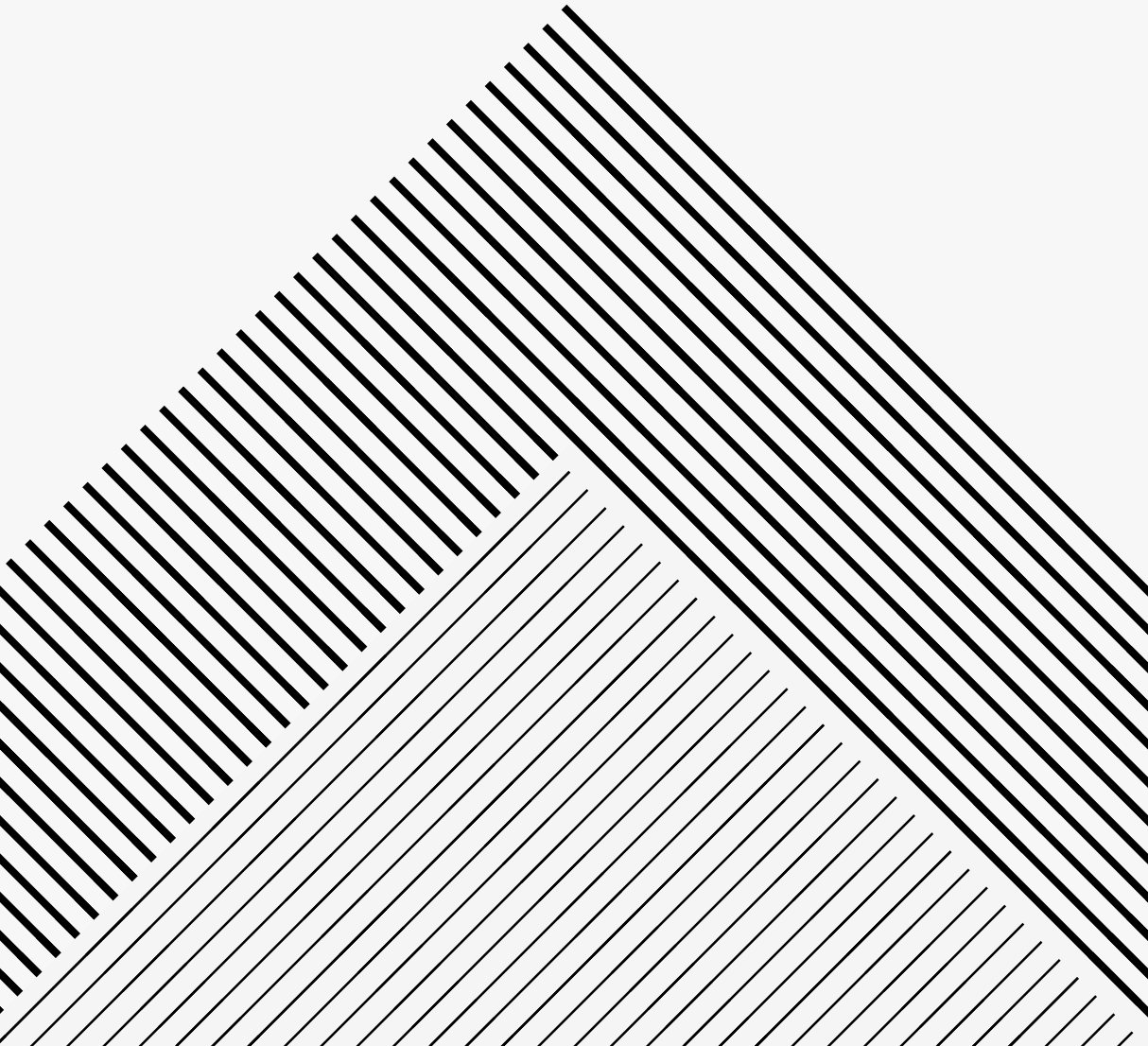
ANALISI MATEMATICA 1

L 11

16-10-26



Teorema: Data una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, essa è convergente / divergente / indeterminata se e solo se per $N \in \mathbb{N}$

$$R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

converge / diverge / indeterminata

In particolare se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, allora

$$\lim_{N \to \infty} R_N = 0$$

OSS: Se la serie converge a $S \in \mathbb{R}$ allora

$$R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{N} a_n$$

$$= S - S_N \qquad \forall N \in \mathbb{N}, N \geq 1$$

Def: $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ si chiama resto N-esimo della serie (convergente) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

SERIE A TERMINI POSITIVI (definitivamente)

Def: Data una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ essa si dice a termini (definitivamente) positivi se $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (definitivamente)

Teorema: Se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è a termini (definitivamente) positivi allora essa converge o diverge a $+\infty$

dim: Per ipotesi $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$a_n \geq 0 \qquad \forall n \geq n_0$$

Allora $\forall N \geq n_0$

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{N-1} a_n + a_N \geq \sum_{n=1}^{N-1} a_n = S_{N-1}$$

$a_N \geq 0$

$\Rightarrow S_N$ è definitivamente crescente

in $N \in \mathbb{N}$

Quindi per il teorema di esistenza del limite per successioni (definitivamente) monotone

$$\exists\ S = \lim_{N\to\infty} S_N \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

cioé

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N = S \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

la serie converge se $S \in \mathbb{R}$, diverge se $S = +\infty$ □

Teorema (criterio del confronto per serie a termini positivi)

Siano due successioni a_n, b_n tali che (definitivamente in $n \in \mathbb{N}$) sia

$$0 \le a_n \le b_n \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Allora

1) se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge a $+\infty$, allora anche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge a $+\infty$

2) se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, allora

anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

Inoltre se $a_n \le b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ allora

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \le \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

dim: Per semplicità supponiamo che

$$(*) \qquad 0 \le a_n \le b_n \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ n \ge 1$$

Consideriamo le somme parziali

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n \qquad \sigma_N = \sum_{n=1}^{N} b_n$$

Da (*) segue che $\forall N \in \mathbb{N},\ N \ge 1$

$$0 \le S_N \le \sigma_N$$

Poiché S_N, σ_N sono crescenti, esistono

$$S = \lim_{N\to\infty} S_N, \qquad \sigma = \lim_{N\to\infty} \sigma_N$$

con $S, \sigma \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

1) se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge allora

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N = +\infty$$

Poiché $\sigma_N \geq S_N \quad \forall N \in \mathbb{N}, N \geq 1,$

per il teorema del confronto per successioni divergenti deve essere

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \lim_{N\to\infty} \sigma_N = +\infty$$

cioè $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge

2) Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge,

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \lim_{N\to\infty} \sigma_N = \sigma \in \mathbb{R}$$

Per (*), essendo σ_N crescente,

$$\sigma = \sup_{N\in\mathbb{N}} \sigma_N \geq \sigma_N$$

Allora $\forall N \in \mathbb{N}, N \geq 1$

$$S_N \leq \sigma_N \leq \sigma \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ S_N, che è crescente, è limitata

$\Rightarrow \exists \lim_{N\to\infty} S_N = S \in \mathbb{R}$

cioè $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} S_N = S \in \mathbb{R}$ converge

3) Essendo $\sigma_N \geq s_N \quad \forall N \in \mathbb{N}, N \geq 1$

e poiché $\exists \lim_{N\to\infty} \sigma_N = \sigma$, $\lim_{N\to\infty} s_N = s$ in $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, per permanenza del segno

$$s = \lim_{N\to\infty} s_N \leq \lim_{N\to\infty} \sigma_N = \sigma$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = s \leq \sigma = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

□

Es: Serie geometrica, $q \geq 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \begin{cases} \text{converge} & \frac{1}{1-q} \quad 0 \leq q < 1 \\ \text{diverge} & +\infty \quad q \geq 1 \end{cases}$$

Es: Serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} \text{converge} & \alpha > 1 \\ \text{diverge} & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

(dimostrazione col criterio del confronto integrale, più in là nel corso)

Es: Serie di BERTRAND generalizzata

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\log n)^{\beta}} = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \alpha > 1, \ \beta \in \mathbb{R} \\ & \text{se } \alpha = 1, \ \beta > 1 \\ \text{diverge} & \text{se } \alpha < 1, \ \beta \in \mathbb{R} \\ & \text{se } \alpha = 1, \ \beta \leq 1 \end{cases}$$

(di BERTRAND se $\alpha = 1$, $\beta \in \mathbb{R}$)

Teorema (criterio del confronto asintotico per serie a termini positivi)

Siano a_n, b_n due successioni a termini (definitivamente) positivi. Supponiamo che

$$a_n \sim b_n \qquad \left(\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \right)$$

Allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hanno lo stesso carattere, cioè o convergono o divergono (a $+\infty$) entrambe

Oss: Se le due serie convergono, il risultato della somma sarà in generale diverso

dim: Poiché $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1$

$$1-\varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < 1+\varepsilon$$

Per $\varepsilon = \frac{1}{2} \quad \exists \ N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1$

$$\frac{1}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3}{2}$$

① ②

Poiché a_n, b_n definitivamente positive

$\exists \ N_2 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq N_2$

$$a_n > 0, \quad b_n > 0$$

Allora $\forall n \geq N = \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}$

② $\Rightarrow 0 < a_n < \frac{3}{2} b_n$ (**)

① $\Rightarrow 0 < b_n < 2 a_n$ (***)

Per il criterio del confronto da (**) segue che se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge allora anche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge ed

mostre se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge allora converge anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Da (***) segue che se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge allora diverge anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

ed mostre se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge allora converge anche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

(sempre per criterio del confronto)

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergono entrambe oppure divergono entrambe a $+\infty$ □

Es: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{18+\cos n}{n^2 \log n}$

$$a_n = \frac{18+\cos n}{n^2 \log n}$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq a_n \leq \frac{19}{n^2 \log 2} \leq \frac{19}{\log 2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

($\log n$ è crescente in n)

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge (serie armonica generalizzata di esponente $\alpha = 2 > 1$)
per criterio del confronto converge anche $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$

ES: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k^2-1}{k^\alpha + k} \arctan \frac{1}{k}$ $\quad \alpha \in \mathbb{R}$

$$a_k = \frac{5k^2-1}{k^\alpha + k} \arctan \frac{1}{k} \geq 0 \qquad \forall k \geq 1$$

$$a_k \sim \begin{cases} \frac{5k^2}{k^\alpha} \cdot \frac{1}{k} & \alpha > 1 \\ \frac{5k^2}{2k} \cdot \frac{1}{k} & \alpha = 1 \\ \frac{5k^2}{k} \cdot \frac{1}{k} & \alpha < 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{5}{k^{\alpha-1}} & \alpha > 1 \\ \frac{5}{2} & \alpha = 1 \\ 5 & \alpha < 1 \end{cases}$$

Se $\alpha \leq 1$, $\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} 5/2 & \alpha = 1 \\ 5 & \alpha < 1 \end{cases}$

Poiché non è soddisfatta la condizione necessaria $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non converge.

Poiché è serie a termini positivi, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge a $+\infty$.

Per $\alpha > 1$, $a_n \sim \frac{5}{n^{\alpha-1}}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$

converge se $\alpha - 1 > 1$ (cioè $\alpha > 2$), diverge se $\alpha - 1 \leq 1$ (cioè $\alpha \leq 2$), serie armonica generalizzata con esponente $\alpha - 1$.

Per criterio del confronto asintotico la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge se $\alpha > 2$,

diverge se $1 < \alpha \leq 2$

Oss: Se $a_n \sim b_n$ allora segue che definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ a_n, b_n sono concordi in segno:

$$a_n = \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n$$

Poiché $\frac{a_n}{b_n} \longrightarrow 1 > 0$, per permanenza del segno $\frac{a_n}{b_n}$ è definitivamente positivo.

Quindi a_n e b_n devono essere definitivamente concordi in segno

Teorema (criterio del rapporto per serie)

Sia a_n successione a termini (definitivamente) positivi ed esista

$$l = \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora

1) Se $l > 1$ (incluso $+\infty$) allora

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge e $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$

2) Se $0 \le l < 1$ allora

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge e $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Oss: • Se $l = 1$ non si può concludere nulla, cioé esistono serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ che convergono per le quali $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ ed esistono serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ che divergono per le quali $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$

• se $0 \le l < 1$ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

se $l > 1$ $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$

criterio del rapporto per successioni

Teorema (criterio della radice)

Sia a_n successione a termini (definitivamente) positivi ed esista

$$l = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora

1) se $l > 1$ (incluso $+\infty$) allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge e $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$

2) se $0 \le l < 1$ allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge e $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

OSS: - se $l = 1$ non si può concludere nulla.

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

$$a_n = \frac{1}{n^\alpha}$$

La serie converge se $\alpha > 1$, diverge se $\alpha \leq 1$
(serie armonica generalizzata)

- $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{(n+1)^\alpha} \cdot n^\alpha = \left(\frac{n}{n+1}\right)^\alpha \longrightarrow 1$

- $\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{1}{n^\alpha}\right)^{\frac{1}{n}} = n^{-\frac{\alpha}{n}}$

$= e^{\log n^{-\frac{\alpha}{n}}} = e^{-\frac{\alpha}{n}\log n}$

Perché $\lim_{n\to\infty} -\alpha \cdot \frac{\log n}{n} = 0$

per gerarchia degli infiniti troviamo

$\sqrt[n]{a_n} = e^{-\frac{\alpha}{n}\log n} \longrightarrow e^0 = 1$

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1 \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$

Es: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

$a_n = \frac{n!}{n^n} > 0$

- criterio rapporto

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1)\, n!\, n^n}{(n+1)^n (n+1)\, n!}$$

$$= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-1}$$

$$\longrightarrow e^{-1} \cdot 1 = e^{-1} \in [0,1)$$

per il criterio del rapporto la serie converge

- alternativamente criterio del confronto asintotico.

Formula STIRLING

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{n!}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \frac{1}{n^n}$$

$$= \sqrt{2\pi n} \cdot \frac{1}{e^n}$$

Notiamo che, essendo $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2\pi n}}{2^n} = 0$, vale

$$0 \le \frac{\sqrt{2\pi n}}{e^n} = \frac{\sqrt{2\pi n}}{2^n}\left(\frac{2}{e}\right)^n \le 1\cdot\left(\frac{2}{e}\right)^n$$

definitivamente in $n \in \mathbb{N}$.

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{e}\right)^n$ converge

(serie geometrica di ragione

$q = \frac{2}{e} \in [0,1)$), per confronto

converge anche $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2\pi n}}{e^n}$.

Per confronto asintotico converge

anche $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$, essendo $\frac{n!}{n^n} \sim \frac{\sqrt{2\pi n}}{e^n}$